

ZapBox Duo – Bedienungsanleitung

Sprache: Deutsch | **Version:** OI939600

Übersicht

Die **ZapBox Duo** ist ein elektronischer Schalter für Bitcoin-Lightning-Zahlungen. Mit einer Zahlung über das Lightning-Netzwerk lassen sich zwei unabhängige Ausgänge schalten – ideal für Automaten, Präsentationen, Eventsteuerung und viele weitere Anwendungen.

Grundausstattung

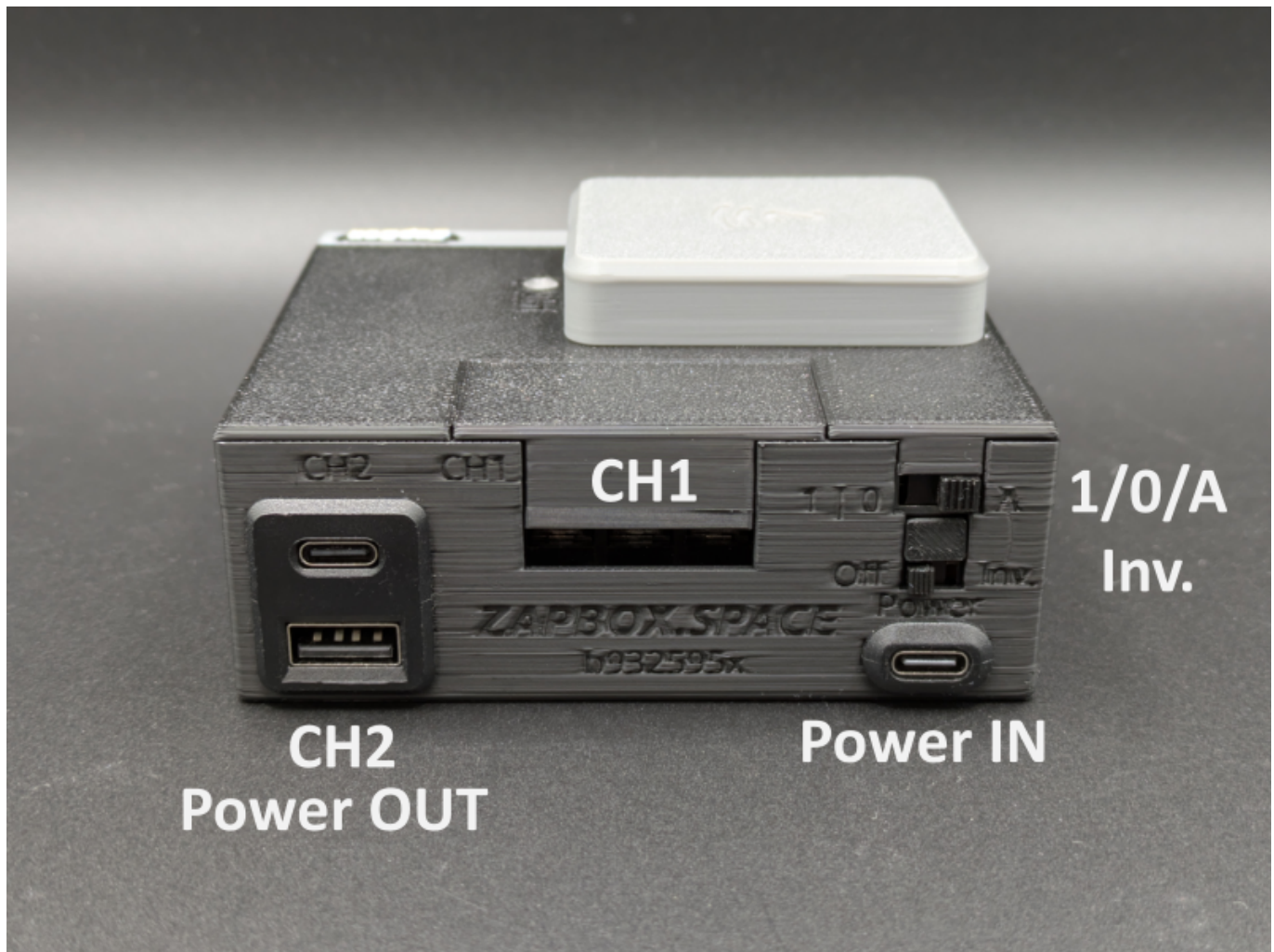
Komponente	Beschreibung
Mikrocontroller	T-Display-S3 mit 1,9" LCD-Display
Frontpanel	Optional mit 35° oder 90° Neigung
Eingang	USB-C (Power IN)
Ausgang Kanal 1 (CH1)	30-A-Leistungsrelais mit externen Klemmen
Ausgang Kanal 2 (CH2)	Doppelbuchse mit USB-A und USB-C
Bedienelement	LED-Button (volle ZapBox-Funktionalität)
Schalter 1	3-poliger Schiebeschalter (AUTO / OFF / ON)
Schalter 2	2-poliger Schiebeschalter (Invert Output)
BTC-Ticker	Optional
Boardtaster	2 On-board-Mikrotaster (optional)
NFC-Modul	Für Boltcards (optional)

Ansichten

Bild 1: Frontansicht



Bild 2: Rückansicht



Inbetriebnahme

Stromversorgung

Versorgen Sie das Gerät über den Anschluss **Power IN** mit einem USB-C-Kabel mit **5 V DC (max. 5 A)**.

Hinweis: Der Power-IN-Anschluss ist nicht „intelligent“. Einige Ladegeräte oder Powermodule mit USB-C-Ausgang erkennen die ZapBox nicht und liefern keinen Strom. Verwenden Sie in diesem Fall einen **USB-A-Ausgang** der Spannungsversorgung oder eine andere Stromquelle.

Erster Test (vorkonfiguriertes Gerät)

Ist das Gerät bereits konfiguriert, können Sie sofort einen ersten Test durchführen:

1. Drücken Sie den **LED-Button**, um zwischen den Display-Seiten zu wechseln.
2. Scannen Sie mit einem Lightning-Wallet den angezeigten **QR-Code**.
3. Bezahlen Sie die Invoice.
4. Das Relais sollte hörbar schalten – der Schaltvorgang war erfolgreich.

Einrichtung

Web-Installer

Zur Ersteinrichtung und Firmware-Aktualisierung steht der **Web-Installer** zur Verfügung:

<https://installer.zapbox.space/>

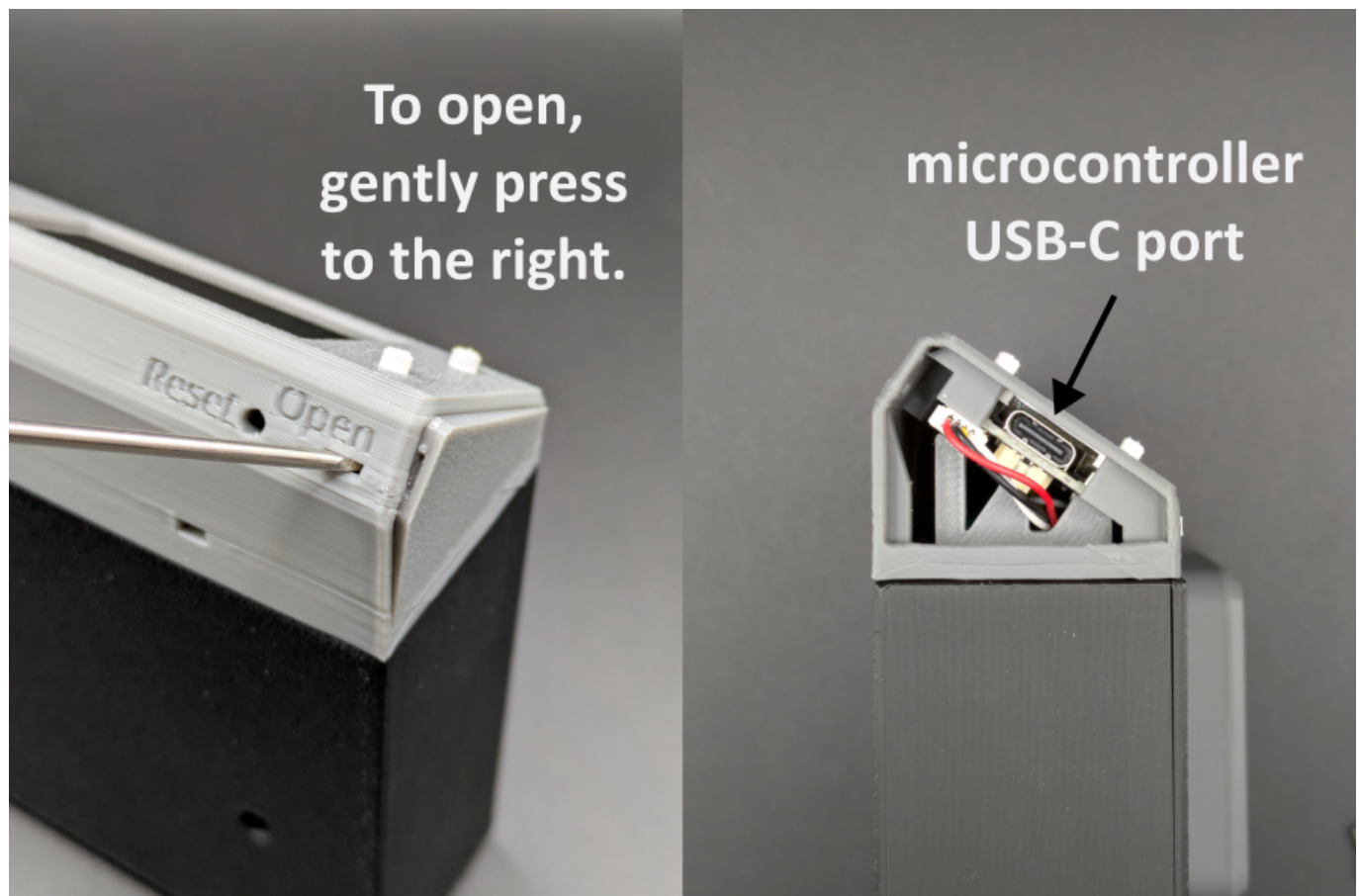
Der vollständige Ablauf ist dort beschrieben. Es wird empfohlen, stets die „**Latest**“-Firmware zu flashen, um die ZapBox auf dem neuesten Stand zu halten.

USB-Datenzugang (versteckte Klappe)

Um Daten vom Gerät zu lesen oder zu übertragen, verbinden Sie die ZapBox mit einem Computer oder Laptop:

1. An der **rechten Seite der Frontblende** befindet sich eine kleine, verdeckte Klappe.
2. Öffnen Sie die Klappe, indem Sie von unten mit einem **schmalen Schraubendreher** die Klappe nach rechts wegschieben.
3. Schließen Sie ein USB-C-Kabel am darunter liegenden Anschluss des Mikrocontrollers an.

Bild: Panel öffnen und USB-C-Anschluss für Daten



Wichtiger Hinweis: Der USB-Anschluss direkt am Mikrocontroller dient ausschließlich zum Flashen neuer Firmware oder zur Übertragung von Konfigurationsparametern. Wenn während des Flashens gleichzeitig Schaltfunktionen ausgelöst werden, kann es zu **Fehlfunktionen oder Beschädigungen des Mikrocontrollers** kommen.

Es wird daher dringend empfohlen:

- Während des Flashens keine Schaltfunktionen auszulösen, **oder**

- den regulären **Power-IN-Eingang** zusätzlich an dieselbe Spannungsversorgung anzuschließen, damit der Strom für das Leistungsrelais nicht über den Mikrocontroller fließt und diesen überlastet.

Schiebeschalter

Die ZapBox Duo verfügt über zwei Schiebeschalter.

Schalter 1 – Dreifach-Schiebeschalter (AUTO / OFF / ON)

Stellung	Funktion
A (AUTO)	Automatikbetrieb – Normalbetrieb
0 (OFF)	Spannungsversorgung unterbrochen – Ausgang AUS
1 (ON)	Ausgang CH2 (Doppel-USB A/C) dauerhaft EIN

Schalter 2 – Zweifach-Schiebeschalter (Invert / Normal)

Stellung	Funktion
Normal	CH2 ist im Ruhezustand spannungslos (0 V). Nach dem Schaltvorgang liegt 5 V an den USB-Buchsen an.
Inv. (Invert)	CH2 liegt im Ruhezustand auf 5 V. Nach dem Schaltvorgang wechselt der Ausgang auf 0 V (inverses Schalten).

Hinweis: Befindet sich der Zweifach-Schalter auf **Inv.** und der Dreifach-Schalter auf **Stellung 1**, ist der Ausgang – anders als im Normalbetrieb – **AUS** statt EIN.

Ausgänge

Kanal 1 (CH1) – Leistungsrelais 30 A

Das Leistungsrelais auf Kanal 1 führt die Kontakte **COM / NO / NC** nach außen. Diese sind werkseitig mit einer **Schutzkappe** abgedeckt.

- **Kappe abnehmen:** Einfach nach oben abziehen.
- **Kappe aufsetzen:** Zunächst die lange Seite auflegen, anschließend den kurzen Winkel nach unten drücken, bis die Kappe einrastet.

Die Kontakte des Leistungsrelais sind für eine **maximale Strombelastung von 30 A** ausgelegt.

Auf der **Oberseite der ZapBox** befindet sich eine kleine transparente Öffnung. Eine LED dahinter zeigt den **EIN-Status des Leistungsrelais** an.

Kanal 2 (CH2) – Doppel-USB-Buchse (USB-A / USB-C)

Die Doppel-USB-Buchse wird über einen Relais-Schaltkontakt (CH2) geschaltet. Die **Gesamtbelastung** der Buchsen sollte **3 A nicht überschreiten**.

NFC-Modul (optional)

Je nach Ausstattung ist auf der **Oberseite der ZapBox** ein NFC-Modul verbaut. Es unterstützt folgende Kartentypen:

- **Boltcards** (NTAG424)
 - **LNURL-Withdraw** von NTAG21x (213 / 215 / 216)
-

Bedienelemente

Je nach Version verfügt die ZapBox neben dem LED-Button über zwei kleine **On-board-Mikrotaster**, die direkt mit dem Mikrocontroller verbunden sind. Alle Funktionen sind sowohl über den LED-Button als auch über die Mikrotaster erreichbar.

Funktionsübersicht

Funktion	Mikrotaster	LED-Button
Hilfe-Seite anzeigen	1× HELP drücken	LED-Button mind. 2 Sek. gedrückt halten
Nächste Seite / Produktwechsel	1× NEXT drücken	1× LED-Button kurz drücken
REPORT-Seite anzeigen	2× HELP drücken	LED-Button 3× schnell hintereinander drücken
Config-Modus aufrufen	NEXT mind. 5 Sek. gedrückt halten	1× kurz drücken, dann mind. 5 Sek. gedrückt halten

Technische Daten

Eigenschaft	Wert
Versorgungsspannung	5 V DC über USB-C
Maximaler Eingangsstrom	5 A
CH1 Schaltleistung	max. 30 A
CH2 Ausgangsleistung	max. 3 A (gesamt)
Display	1,9" LCD (T-Display-S3)
Kommunikation	Wi-Fi (ESP32-S3)
Zahlungsprotokoll	Bitcoin Lightning Network

Sicherheitshinweise

- Betreiben Sie das Gerät ausschließlich mit der angegebenen Versorgungsspannung.
- Überschreiten Sie nicht die maximalen Strombelastungen der Ausgänge.
- Führen Sie keine Arbeiten an den Relaiskontakten unter Last durch.
- Das Gerät ist nicht für den Einsatz in feuchten oder nassen Umgebungen geeignet.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Weiterführende Links

Ressource	Link
Übersicht aller ZapBox-Modelle	https://zapbox.space/
Web-Installer, Kurzübersicht & Fehlerbehebung	https://installer.zapbox.space/
Detaillierte Dokumentation (Parameter & Funktionen)	https://ereignishorizont.xyz/zapbox/
GitHub-Repository (Software, E-Layouts, 3D-Druckdateien)	https://github.com/AxelHamburch/ZapBox

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand: 2026